개 발 일 자 : 2026.10.02

확 정 일 자 :

(AI융합소프트웨어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 정보통신IT
전공 : AI융합소프트웨어전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
경영·회계·사무	총무·인사	일반사무	사무행정
문화·예술·디자인·방송	디자인	디자인	3D프린팅디자인
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기소프트웨어개발
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	UI/UX엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	클라우드인프라스트럭쳐엔지니어링
정보통신	통신기술	유선통신구축	네트워크구축
정보통신	통신기술	통신서비스	특수이동통신서비스

한국폴리텍대학　　구미캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　AI융합소프트웨어과 AI융합소프트웨어전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2048시간)

3. 교육훈련수준 :　응용SW엔지니어링 Level 3

4.교육훈련대상자 :　AI융합소프트웨어 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ AI 기술과 로봇, 스마트팩토리 등에서 활용되는 ICT 기술을 융합하여 AI플랫폼 운영과 머신비전 개발, 모니터링 등 AI융합 분야의 개발, 운영을 할 수 있다.
○ 컴퓨터, 스마트 시스템, 임베디드 시스템에 관련된 소프트웨어 구현과 테스트 수행에 관한 기술을 익혀 각종 애플리케이션 소프트웨어를 개발할 수 있다.
○ 생산정보화에 관련된 스마트 공정제어와 생산현장의 데이터 모니터링에 관한 기술을 익혀 스마트팩토리 시스템을 구축하여 운영할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련시간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　*176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32

참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
바이브코딩	● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● Multimodal AI의 개념과 동작 원리를 이해하고, 텍스트·이미지·음성·영상을 통합 처리하는 생성형 AI Agent를 설계하며, 다양한 멀티모달 AI 서비스와 API를 연계한 Agent 기능을 학습한다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,실용영어,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					임베디드AI응용실습	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	정보통신IT	데이터베이스실무(NCS)	3	2001020405_19v4
				데이터베이스 구현
2				2001020413_19v4
				SQL활용
3				2001020415_19v1
				SQL작성
4		프로그래밍언어실습(NCS)	3	2001020201_23v5
				요구사항 확인
5				2001020704_25v4
				UI/UX 요구 분석

2) NCS 적용 교과 : *528(시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	데이터베이스실무	2001020405_19v4	데이터베이스 구현	20	3	시중교재
		2001020413_19v4	SQL활용	14		시중교재
		2001020415_19v1	SQL작성	14		시중교재
	프로그래밍언어실습	2001020201_23v5	요구사항 확인	24	3	시중교재
		2001020704_25v4	UI/UX 요구 분석	24		시중교재
선택	3D모델링	0802011005_23v2	3D프린팅 디자인 상세 설계	48	3	· 시중교재 및 자체제작PPT
	JAVA프로그래밍	1903040313_22v2	프로그램 개발	48	3	· 시중교재 및 자체제작PPT
	PLC실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	· 시중교재 및 자체제작PPT
	기초전기전자실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	· 시중교재 및 자체제작PPT
	웹프로그래밍	2001020225_23v6	화면 구현	48	3	시중교재 및 ppt
	컴퓨터활용실습	0202030209_22v2	사무자동화 프로그램 활용	48	3	· 시중교재 및 자체제작PPT
	IOT프로그래밍	2002031313_19v1	IoT융합서비스 소프트웨어 개발	48	3	· 시중교재 및 자체제작PPT
	C#프로그래밍	2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	48	3	· 시중교재 및 자체제작PPT
	클라우드네트워크실습	2001021505_21v1	클라우드 네트워크 서비스 설계	24	3	· 시중교재 및 자체제작PPT
		2002010308_22v3	네트워크운용관리	24		· 시중교재 및 자체제작PPT

3) NCS 미적용 교과 : *960 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈 련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	·교육과정을 통하여 배운 이론 및 실습을 융합하여 산업 연계형 과제를 제작할 수 있다.	64	4
	융합프로젝트실습2	·교육과정을 통하여 배운 이론 및 실습을 융합하여 산업 연계형 과제를 제작할 수 있다.	64	4
선택	디지털공학	기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털시스템에 적용하며 디지털 회로설계 및 디지털 응용회로를 해석할 수 있다.	48	3
	로봇제어프로그래밍	AI 알고리즘을 활용하여 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램을 개발할 수 있는 실무 능력을 함양할 수 있다	48	3
	소프트웨어설계	소프트웨어 개발에 필요한 애플리케이션 설계, 테스트, 배포 및 UI설계 및 테스트 기법에 대하여 학습할 수 있다	48	3
	알고리즘	프로그램 개발을 위하여 관련된 자료들의 효율적인 처리를 위해 문제를 분석하고 다양한 처리방법을 제시할 수 있는 문제 해결능력을 갖도록 한다	48	3
	운영체제	운영체제를 이해하여 컴퓨터의 자원관리를 효율적으로 할 수 있도록 시스템과 프로세스에 관한 개념을 파악한다	48	3
	컴퓨터구조	컴퓨터의 구성 및 동작 특성의 기초 지식을 이해하여 컴퓨터의 구조를 파악, 응용할 수 있다	48	3
	컴퓨터네트워크	데이터통신 및 컴퓨터네트워크와 OSI 7 레이어에 대한 개념을 이해하고 인터넷의 TCP/IP기반 시스템을 구축할 수 있다	48	3
	머신러닝실습	규칙을 프로그래밍하지 않아도 자동으로 데이터에서 규칙을 학습하는 알고리즘인 머신러닝을 대표하는 툴킷(오렌지3, 나비AI등)을 활용하여 다양한 알고리즘을 습득할 수 있다	48	3
	스마트공정제어	·스마트팩토리 전체 공정의 운영 및 유지보수를 위한 직무 수행능력을 습득한다. ·SCADA, MES 개요 및 데이터 분석을 학습할 수 있다.	48	3
	파이썬프로그래밍	이썬의 기본 문법을 학습하고 데이터 분석을 위한 데이터를 이용하여 파이썬을 실용적으로 사용할 수 있다.	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	임베디드AI응용실습	인공지능과 임베디드 보드 활용 시스템 구성	48	3
	비전응용실습	·OpenCV를 활용한 영상과 이미지 데이터를 처리·분석하여 객체 인식, 분류, 추적 등 시각적 정보를 이해하고 해석하는 인공지능 기술의 원리와 응용을 학습할 수 있다.	48	3
	인공지능응용	파이썬을 활용한 빅데이터 처리, 분석 및 데이터시각화 프로그래밍을 구현할 수 있다	48	3
	클라우드플랫폼실습	·원도우/리눅스 서버구성, 서버 가상화 환경 구축 실습을 통한 클라우드 환경 구성 및 장애복구, 보안 설정, Log 분석을 할 수 있다	48	3
	제조로봇실습	·PC 기반 및 산업용 제어기 프로그래밍 기반 협동로봇 운용과 로봇제어기를 통한 프로그램 작성을 할 수 있다. ·티칭펜던트 기반 협동로봇 제어 및 PC 기반 협동로봇 제어 기초를 학습할 수 있다.	48	3
	데이터베이스	방대한 자료 관리를 위해 데이터베이스를 활용함에 있어서 기본적 요소를 파악하고, 데이터베이스의 설계 방법 및 구현방법을 습득할 수 있다	48	3
	데이터베이스프로그래밍	데이터와 관계형 데이터베이스, 객체 지향 데이터베이스 애플리케이션의 기본 개념, JDBC를 통한 데이터베이스 연동, 데이터베이스 연동 최적화 등의 응용소프트웨어 구현을 할 수 있다	48	3

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td>6수준</td><td rowspan="9"></td><td></td><td>클라우드 네트워크 서비스 설계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5수준</td><td>요구사항 확인</td><td>UI/UX 요구 분석</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>프로그램 개발</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4수준</td><td>IoT융합서비스 소프트웨어 개발</td></tr>
<tr><td>데이터베이스 구현</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3수준</td><td>프로그래밍 언어 응용</td><td>SQL활용</td></tr>
<tr><td>화면 구현</td><td>네트워크운용관리</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2수준</td><td rowspan="4"></td><td>사무자동화 프로그램 활용</td></tr>
<tr><td>PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발</td></tr>
<tr><td>SQL작성</td></tr>
<tr><td>범용측정장비활용</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>의사소통능력</td><td>응용SW엔지니어링</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			592	111	33	95	29	15	14	27	16	19	27	0	27	28	2	35
계			64	14	11	4	5	3	2	6	6	0	2	0	2	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	8	5	4	3	1	2	2	2	0	2	0	2	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		실용영어		2	2					2	2							
		바이브코딩		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
계			528	97	22	91	24	12	12	21	10	19	25	0	25	27	0	35
전공	소 계		96	14	0	14	3	0	3	0	0	0	7	0	7	4	0	4
	필수	프로그래밍언어실습	48	3		3	3		3									
		데이터베이스실무	48	3		3							3		3			
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	22	22	0	12	12	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	디지털공학		3	3		3	3										
		소프트웨어설계		3	3		3	3										
		알고리즘		3	3		3	3										
		컴퓨터네트워크		3	3		3	3										
		데이터베이스		3	3					3	3							
		운영체제		3	3					3	3							
		컴퓨터구조		3	3					3	3							
		일반산업안전		1	1					1	1							
	소 계		432	57	0	57	9	0	9	9	0	9	18	0	18	21	0	21
	선택 (실습)	파이썬프로그래밍		3		3	3		3									
		기초전기전자실습	48	3		3	3		3									
		웹프로그래밍	48	3		3	3		3									
		JAVA프로그래밍	48	3		3				3		3						
		PLC실습	48	3		3				3		3						
		IOT프로그래밍	48	3		3				3		3						
		임베디드AI응용실습		3		3							3		3			
		제조로봇실습		3		3							3		3			
		3D모델링	48	3		3							3		3			
		컴퓨터활용실습	48	3		3							3		3			
		C#프로그래밍	48	3		3							3		3			
		클라우드네트워크실습	48	3		3							3		3			
		데이터베이스프로그래밍		3		3										3		3

전공	선택(실습)	로봇제어프로그래밍		3		3										3		3
		머신러닝실습		3		3										3		3
		스마트공정제어		3		3										3		3
		비전응용실습		3		3										3		3
		인공지능응용		3		3										3		3
		클라우드플랫폼실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			성인지 관련
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			양성평등
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			사회적경제기업
15	Getting a job (면접보기)	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
16	Final Exam(기말시험)	2			인사,조직(노무)관리

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
바이브코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● Multimodal AI의 개념과 동작 원리를 이해하고, 텍스트 · 이미지 · 음성 · 영상을 통합 처리하는 생성형 AI Agent를 설계하며, 다양한 멀티모달 AI 서비스와 API를 연계한 Agent 기능을 학습한다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) 멀티모달AI 활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	I 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
3	바이브코딩 개요	2			
4	AI 코딩 도구 첫걸음	2			
5	코딩 프롬프트 작성법 1	2			
6	코딩 프롬프트 작성법 2	2			
7	나만의 계산기 만들기	2			
8	웹페이지 만들기	2			
9	AI로 데이터 정리·분석하기	2			
10	AI 코드 읽고 이해하기	2			
11	자동화 도구 만들기 1	2			
12	자동화 도구 만들기 2	2			
13	나의 전공·직무에 맞는 도구 기획	2			
14	프로젝트 제작 1	2			
15	프로젝트 제작 2	2			
16	프로젝트 발표 및 총정리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
데이터베이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·방대한 자료 관리를 위해 데이터베이스를 활용함에 있어서 기본적 요소를 파악하고, 데이터베이스의 설계 방법 및 구현방법을 습득할 수 있다.	· 데이터베이스(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터베이스에 대한 이해	3			
2	관계형데이터베이스 관리시스템	3			
3	데이터 모델	3			
4	관계데이터 모델	3			
5	관계 무결성 제약조건	3			
6	데이터의 종속성과 정규화	3			
7	관계대수	3			
8	관계해석	3			
9	SQL	3			
10	데이터베이스 설계 개요	3			
11	요구사항 분석 및 개념데이터 모데르링	3			
12	논리 데이터베이스 설계	3			
13	물리 데이터베이스 설계	3			
14	트랜잭션	3			
15	데이터베이스 모델링 실무1	3			
16	데이터베이스 모델링 실무2	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털시스템에 적용하며 디지털 회로설계 및 디지털 응용회로를 해석할 수 있다.	· 디지털논리회로(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털시스템 신호레벨	3			
2	수의 진법 및 2진수 연산	3			
3	코드, 부울대수	3			
4	기본 게이트	3			
5	논리함수의 간략화	3			
6	조합회로	3			
7	조합회로의 설계	3			
8	펄스발생회로(M/V)	3			
9	슈미트트리거	3			
10	플립플롭	3			
11	비동기식카운터	3			
12	동기식카운터	3			
13	시프트레지스터	3			
14	레지스터의 설계	3			
15	D/A 변환기	3			
16	디지털시스템 설계	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
소프트웨어설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·소프트웨어 개발에 필요한 애플리케이션 설계, 테스트, 배포 및 UI 설계 및 테스트 기법에 대하여 학습할 수 있다.	· 시중교재 (애플리케이션 설계 및 테스트, 배포, UI 설계 및 테스트 관련)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	애플리케이션 설계 - SW 개발 방법론	3			
2	애플리케이션 설계 - 요구사항	3			
3	애플리케이션 설계 - UML	3			
4	애플리케이션 설계 - 주요 UML 다이어그램	3			
5	애플리케이션 설계 - SW아키텍쳐	3			
6	애플리케이션 설계 - 아키텍쳐 패턴	3			
7	애플리케이션 설계 - 객체지향 분석 및 설계	3			
8	애플리케이션설계 - 객체지향 디자인 패턴	3			
9	애플리케이션 테스트 기법	3			
10	애플리케이션 통합 테스트 및 결함관리	3			
11	애플리케이션 사용자 인터페이스	3			
12	UI 설계 도구	3			
13	UI 테스트 기법	3			
14	소프트웨어 버전 관리	3			
15	빌드 자동화 도구	3			
16	소프트웨어 관련 신기술	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
알고리즘			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·프로그램 개발을 위하여 관련된 자료들의 효율적인 처리를 위해 문제를 분석하고 다양한 처리방법을 제시할 수 있는 문제 해결능력을 갖도록 한다.	· 알고리즘(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	알고리즘의 개요	3			
2	순서도 작성방법	3			
3	문제분석과 순서도 작성	3			
4	숫자의 합을 구하는 알고리즘	3			
5	수열을 활용한 알고리즘	3			
6	기본 알고리즘의 활용	3			
7	배열을 이용한 알고리즘	3			
8	정렬 알고리즘	3			
9	정렬 알고리즘				
10	정렬 알고리즘				
11	함수처리 프로그램 기본	3			
12	함수처리 프로그램 활용	3			
13	스택	3			
14	큐	3			
15	탐색 알고리즘	3			
16	탐색 알고리즘				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
운영체제			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·운영체제를 이해하여 컴퓨터의 자원관리를 효율적으로 할 수 있도록 시스템과 프로세스에 관한 개념을 파악한다.	· 운영체제(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	운영체제란?	3			
2	운영제제의 개요	3			
3	운영체제의 이해를 위한 예비 지식	3			
4	프로세스 특성	3			
5	프로세스 상태와 상태 변환	3			
6	CPU 스케줄링 청책들	3			
7	프로세스 스케줄링	3			
8	UNIX 시스템에서의 프로세스 관리	3			
9	기억장치 관리	3			
10	다중 사용자 기억장소 관리	3			
11	가상 기억장치 개요	3			
12	페이징 기법의 동적 주소 변환	3			
13	가상 기억장치 관리 정책	3			
14	디스크 관리	3			
15	파일 시스템 관리	3			
16	병행 프로세스 간의 동기화	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
컴퓨터구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·컴퓨터의 구성 및 동작 특성의 기초 지식을 이해하여 컴퓨터의 구조를 파악, 응용할 수 있다.	· 컴퓨터구조(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터 시스템 개요	3			
2	불 대수	3			
3	논리함수	3			
4	조합논리회로	3			
5	순차논리회로	3			
6	CPU 연산자	3			
7	주소지정	3			
8	중앙처리장치 구성	3			
9	레지스터	3			
10	명령어 실행	3			
11	주기억장치	3			
12	보조기억장치	3			
13	가상기억장치	3			
14	입출력시스템	3			
15	인터럽트	3			
16	병렬처리컴퓨터	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
컴퓨터네트워크			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·데이터통신 및 컴퓨터네트워크와 OSI 7 레이어에 대한 개념을 이해하고 인터넷의 TCP/IP기반 시스템을 구축할 수 있다.	· 컴퓨터네트워크(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	네트워크의 기초 용어와 기능	3			
2	네트워크 모델	3			
3	네트워크 기술	3			
4	데이터 전송의 기초	3			
5	MAC 계층	3			
6	데이터 링크 계층	3			
7	IP 프로토콜	3			
8	네트워크 계층	3			
9	TCP 프로토콜	3			
10	전송 계층	3			
11	상위 계층의 이해	3			
12	소켓을 이용한 네트워크 프로그래밍	3			
13	웹(WWW)	3			
14	DNS	3			
15	전자 메일,파일 전송	3			
16	암호화와 네트워크 보안	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
데이터베이스실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 조회하고 수정하는 능력을 함양한다. ·설계된 데이터베이스 모델을 적용하기 위해 DBMS를 설치하고 데이터베이스와 데이터베이스 오브젝트를 생성하는 능력을 함양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	20	DBMS 설치하기	6		
2			데이터베이스 생성하기	7		
3			데이터베이스 오브젝트 생성하기	7		
4	2001020413_19v4 SQL활용	14	기본 SQL 작성하기	7		
5			고급 SQL 작성하기	7		
6	2001020415_19v1 SQL작성	14	데이터 조회하기	7		
7			데이터 수정하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DBMS 설치하기	데이터베이스 요구사항에 따라 하드웨어와 운영체제에 적합한 DBMS를 선정하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	DBMS 설치계획에 따라 DBMS를 설치하고 저장소 연결, 환경설정, 클라언트 접속 작업을 수행 할 수 있다.		
	설치된 DBMS를 검증 절차에 따라 데이터베이스 요구사항을 확인 하고 DBMS 설치 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 생성하기	설계에 따른 테이블과 인덱스 등의 오브젝트에 기반 하여 데이터 파일, 컨트롤파일, 로그파일에 필요한 용량을 산정하고 형식을 정의할 수 있다.		
	관리자 도구 혹은 명령어를 이용하여 데이터베이스 블록사이즈, 로그관리, 환경설정을 적용하고 확인 할 수 있다.		
	데이터베이스에 대한 관리자, 사용자 계정을 이해하고 데이터베이스 사용규칙에 따라 계정별 권한 설정을 적용할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스의 용량, 권한, 환경설정을 점검하고 데이터베이스 명세적 검증을 통하여 데이터베이스 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 오브젝트 생성하기	테이블, 인덱스, 제약조건을 이해하고 데이터베이스 설계에 따라 설치된 DBMS에 적합한 오브젝트 생성 계획을 수립할 수 있다.		
	물리 데이터베이스 설계에 따라 데이터베이스 오브젝트를 생성하기 위한 DDL(Data Definition Language)을 작성할 수 있고 생성된 오브젝트에 대한 유효성 여부를 검사할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스 오브젝트의 적정성과 무결성을 판단하고 데이터베이스 오브젝트 명세를 포함한 완료보고서를 작성할 수 있다.		
기본 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
고급 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블 조회 시간을 단축하기 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 조회하기	조회 대상 테이블의 구조를 식별하기 위하여 데이터사전을 조회하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	출력 대상 컬럼을 식별하여 출력 조건에 맞는 형태로 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	조회 대상 컬럼을 식별하여 조회 조건에 맞는 레코드를 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 수정하기	수정 대상 테이블의 데이터를 조회하여 삽입, 변경, 삭제에 대한 데이터 수정 유형을 식별할 수 있다.		
	식별된 데이터 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제를 위한 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	수정된 테이블의 데이터를 조회하여 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제가 정상적으로 수행이 되었는지를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
프로그래밍언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
업무 분석가가 수집 분석 정의한 요구사항과 이에 따른 분석모델에 대해서 확인과 현행 시스템에 대해 분석할수 있으며, 사용자 리서치 자료를 토대로 사용자의 요구사항을 파악하고 기획된 아이디어를 신속하게 만들어서 시각화하여 테스트할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020201_23v5 요구사항 확인	24	현행 시스템 분석하기	8		
2			요구사항 확인하기	8		
3			분석모델 확인하기	8		
4	2001020704_25v4 UI/UX 요구 분석	24	UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	8		
5			패스트 프로토타입 제작하기	8		
6			패스트 프로토타이핑 검증하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍언어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현행 시스템 분석하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 대한 이해를 높이기 위해, 현행 시스템의 적용현황을 파악함으로써 개발범위와 향후 개발될 시스템으로의 이행 방향성을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 운영체제, 데이터베이스관리시스템, 미들웨어 등의 요구사항을 식별할 수 있다.		
	현행 시스템을 분석하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어가 이후 적용될 목표시스템을 명확하고 구체적으로 기술할 수 있다.		
요구사항 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 분석 기법을 활용하여 업무 분석가가 정의한 응용소프트웨어의 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 분석한 요구사항에 대해 정의된 검증 기준과 절차에 따라서 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 수집하고 분석한 요구사항이 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 미칠 영향에 대해서 검토하고 확인할 수 있다.		
분석모델 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 도출 기법을 활용하여 업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델이 개발할 응용소프트웨어에 미칠 영향을 검토하여 기술적인 타당성 조사를 할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 응용소프트웨어를 개발하기 위해 필요한 추가적인 의견을 제시할 수 있다.		
UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	UI/UX 개발 과제의 목표 층족을 위하여 사용자 리서치 결과를 토대로 UI/UX 콘셉트 아이디어를 도출할 수 있다.		
	프로토타입 제작을 위하여 도출된 아이디어를 분석하고 UI/UX개발(제품)에 적합한 아이디어를 선별할 수 있다.		
	패스트 프로토타입 제작을 위하여 선별된 아이디어를 문서화할 수 있다.		
패스트 프로토타입 제작하기	선정된 아이디어를 다양한 방법으로 프로토타입을 제작할 수 있다.		
	제작된 프로토타입이 목적에 맞게 구성되었는지 분석하고 검증할 수 있다.		
	프로토타입의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
패스트 프로토타이핑 검증하기	프로토타이핑이 프로토타입의 목적에 맞게 구조와 기능 흐름을 갖추었는지 검증할 수 있다.		
	프로토타이핑의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
	프로토타이핑을 이용한 반복적인 분석을 통해 개선된 결과를 가지고 사용자의 니즈에 부합하는 기준을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
3D모델링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·제시된 디자인이 3차원으로 구현 가능하도록 인간공학적인 요소를 반영하여 구조와 기능을 검토하여 상세설계 할 수 있다.		· 시중교재 및 자체제작PPT	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0802011005_23v2 3D프린팅 디자인 상세설계	48	3D프린팅 설계 준비하기	16		
2			3D프린팅 설계하기	16		
3			3D프린팅 제품 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D프린팅 설계 준비하기	개념설계를 바탕으로 상세설계에 필요한 자료를 수집하고 분류할 수 있다.		
	개념설계를 통한 3D 형태적 특성을 파악할 수 있다.		
	상세설계를 위한 내 외부 상세구조를 파악할 수 있다.		
3D프린팅 설계하기	설계에 필요한 파트를 구분하여 도면화할 수 있다.		
	파트별 구분, 조립, 분해 과정을 반영하여 디자인 설계할 수 있다.		
	인간공학적인 요소를 고려하여 설계할 수 있다.		
	3D프린팅 출력 특성을 고려하여 설계할 수 있다.		
3D프린팅 제품 확인하기	3D프린팅 출력 간섭사항 및 오류를 검증하고 수정할 수 있다.		
	인간공학, 감성공학을 고려한 형태 및 사용편리성에 근거하여 표현할 수 있다.		
	완성된 3D프린팅 제품과 제작도면을 비교 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
JAVA프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·JAVA 프로그래밍 언어의 기초문법과 언어의 특징 및 라이브러리를 활용하여 응용 소프트웨어를 구현할 수 있다.		· 시중교재 및 자체제작PPT	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040313_22v2 프로그램 개발	48	통합개발환경구축하기	16		
2			모듈개발하기	16		
3			모듈디버깅하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	JAVA프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통합개발환경구축하기	프로그램개발에 적용할 수 있는 개발 환경을 분석할 수 있다.		
	프로그램개발에 필요한 운영체제, 라이브러리, 개발도구 등을 선택할 수 있다.		
	선택된 운영체제, 라이브러리, 개발도구 등을 활용하여 통합개발환경 구축할 수 있다.		
모듈개발하기	모듈 개발에 필요한 API, 라이브러리를 분석할 수 있다.		
	개발계획서에 따라 적합한 구현방식을 선택할 수 있다.		
	선택된 구현방식과 API, 라이브러리를 사용하여 모듈을 개발할 수 있다.		
모듈디버깅하기	개발계획서를 참조하여 모듈의 정상동작을 확인 할 수 있다.		
	비정상동작에 대한 문제해결 방법을 제시할 수 있다.		
	제시된 문제해결 방법을 통해 비정상동작에 대한 오류를 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
PLC실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.		· 시중교재 및 자체제작PPT	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
기초전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·기계장치제어를 위해 선정된 전기전자장치 요소를 토대로 전기전자장치 조립 및 검수를 수행할 수 있다.		· 시중교재 및 자체제작PPT	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초전기전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
웹프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·웹페이지 개발을 위해 HTML5와 CSS3에 대한 다양한 태그 및 기능을 학습하여 웹 페이지 개발 능력을 향상시킬 수 있다.		시중교재 및 ppt	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020225_23v6 화면 구현	48	UI 설계 확인하기	24		
2			UI 구현하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
UI 설계 확인하기	설계된 화면과 폼의 흐름을 확인하고, 제약사항과 화면의 폼 흐름을 구현에 반영하도록 설계를 확인할 수 있다.		
	UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라 설계된 메뉴 구조를 해석할 수 있다.		
	구현을 위해 하위 시스템 단위의 내 · 외부 화면과 폼을 설계를 확인할 수 있다.		
UI 구현하기	소프트웨어 아키텍처 세부 구현 지침과 UI 표준 및 지침을 반영하여, 확인된 UI 설계를 구현할 수 있다.		
	확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 사용자 접근성을 고려한 화면과 폼의 흐름 제어를 구현할 수 있다.		
	확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 감성공학 기법을 고려하여 사용자가 접하는 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 구현할 수 있다.		
	구현된 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
컴퓨터활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·사무행정 처리에 수반되는 워드프로세서, 스프레드시트, 데이터베이스, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 사무 문서작성 업무를 수행할 수 있다.	· 시중교재 및 자체제작PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0202030209_22v2 사무자동화 프로그램 활용	48	워드프로세서 프로그램 활용하기	6		
2			스프레드시트 프로그램 활용하기	18		
3			데이터베이스 프로그램 활용하기	12		
4			프레젠테이션 프로그램 활용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	컴퓨터활용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
워드프로세서 프로그램 활용하기	워드프로세서 프로그램을 활용하여 다양한 형식의 문서를 편집할 수 있다.		
	워드프로세서 프로그램을 활용하여 부서의 요청사항에 맞게 문서를 작성할 수 있다.		
	워드프로세서 프로그램을 활용하여 부서의 요청사항에 맞게 작성한 문서를 요구자에게 제공할 수 있다.		
스프레드시트 프로그램 활용하기	스프레드시트 프로그램을 활용하여 데이터 계산식 및 데이터 분석도구를 사용할 수 있다.		
	스프레드시트 프로그램을 활용하여 부서의 요청사항에 맞게 문서를 작성할 수 있다.		
	스프레드시트 프로그램을 활용하여 부서의 요청사항에 맞게 작성한 문서를 요구자에게 제공할 수 있다.		
데이터베이스 프로그램 활용하기	데이터베이스 프로그램을 활용하여 데이터베이스 파일을 관리할 수 있다.		
	데이터베이스 프로그램을 활용하여 부서의 요청사항에 맞게 데이터를 분석하여 문서를 작성할 수 있다.		
	데이터베이스 프로그램을 활용하여 부서의 요청사항에 맞게 작성한 문서를 요구자에게 제공할 수 있다.		
프레젠테이션 프로그램 활용하기	프레젠테이션 프로그램을 활용하여 다양한 디자인을 적용한 문서를 작성할 수 있다.		
	프레젠테이션 프로그램을 활용하여 부서의 요청사항에 맞게 문서를 작성할 수 있다.		
	프레젠테이션 프로그램을 활용하여 부서의 요청사항에 맞게 작성한 문서를 요구자에게 제공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
IOT프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·사물인터넷(IoT) 시스템의 구조와 동작 원리를 이해하고 센서 · 네트워크 · 클라우드 연동을 통한 응용 소프트웨어를 개발할 수 있는 능력 함양 및 마이크로컨트롤러와 IoT 플랫폼을 활용한 실습을 통해 데이터 수집, 제어, 모니터링 기능을 구현할 수 있다.	· 시중교재 및 자체제작PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002031313_19v1 IoT융합서비스 소프트웨어 개발	48	소프트웨어 요구 사항 분석하기	4		
2			소프트웨어 설계하기	4		
3			소프트웨어 통합 구현하기	16		
4			소프트웨어 인터페이스 구현하기	12		
5			소프트웨어 검증하기	8		
6			소프트웨어 배포하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	IOT프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
소프트웨어 요구 사항 분석하기	1.1 IoT융합서비스 요구 사항에 따라 소프트웨어의 유형을 정의할 수 있다.		
	IoT융합서비스에 적용되는 소프트웨어의 유형과 특징을 분석할 수 있다.		
	IoT융합서비스 소프트웨어 특징과 기술 동향 분석에 따라 개발 요소 기술을 도출할 수 있다.		
	도출된 요소 기술에 따라 개발에 필요한 요구사항을 명세화할 수 있다.		
소프트웨어 설계하기	설계된 소프트웨어 구조에 따라 단위 모듈별 입출력 데이터를 정의할 수 있다.		
	단위 모듈에 대한 시스템, 외부, 내부 환경 변수의 적용 방법을 설계할 수 있다.		
	단위 모듈의 입력과 출력에 따라 내부와 외부 인터페이스의 입력과 출력을 정의할 수 있다.		
	요구된 인터페이스 방식에 따라 내부와 외부 인터페이스를 상세 설계할 수 있다.		
	소프트웨어 전체 구조도와 인터페이스 사양에 따라 설계사양서를 작성할 수 있다.		
소프트웨어 통합 구현하기	디바이스와 서버를 포함한 다양한 구성요소에 따라 소프트웨어 개발환경을 구축할 수 있다.		
	설계에서 제시된 외부와 내부 모듈 간의 연계, 통신 프로토콜, 서비스 프로토콜에 사용되는 데이터 형식을 정의할 수 있다.		
	설계 요구 사항에 따라 내부와 외부 모듈간 연계, 프로토콜, 단위 모듈을 구현할 수 있다.		
	구현된 내용을 통합하여 요구사항에 정의된 소프트웨어 기능을 구현할 수 있다.		
소프트웨어 인터페이스 구현하기	설계에서 제시된 요구사항을 기반으로 내부와 외부 모듈 간의 공통적으로 제공되는 기능과 각 데이터의 인터페이스를 확인할 수 있다.		
	소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 공통적인 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	요구사항에 정의된 내부와 외부 인터페이스의 입출력 데이터 구조와 동작 알고리즘을 구현할 수 있다.		
	구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 인터페이스 오류처리 사항을 확인할 수 있다.		
	내부와 외부 인터페이스 동작을 위한 통합기능을 구현할 수 있다.		
소프트웨어 검증하기	개발에 필요한 새로운 지식, 기술을 적극적으로 습득하려는 의지		
	검증계획에 따라 통합 검증 환경을 구축할 수 있다.		
	검증 절차에 따라 소프트웨어를 검증할 수 있다		
	검증 결과 보고서의 검증 결과를 분석할 수 있다.		
	검증 결과와 분석내용을 문서화할 수 있다.		
소프트웨어 배포하기	개발과 검증에 적용된 시스템 환경을 고려하여 소프트웨어 빌드와 배포 방안을 계획할 수 있다.		
	응용 소프트웨어 배포를 위한 도구와 시스템을 구축할 수 있다.		
	빌드 스크립트와 도구를 활용하여 소프트웨어를 배포할 수 있다.		

소프트웨어 배포하기	배포시스템 운영계획에 따라 운영 결과를 분석할 수 있다.		
	응용 소프트웨어의 최적화 항목을 도출하여 소프트웨어 배포 절차를 최적화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
C#프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현할 수 있다.		· 시중교재 및 자체제작PPT	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	48	언어특성 활용하기	24		
2			라이브러리 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C#프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
클라우드네트워크실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·클라우드 네트워크 서비스 설계에 따라 가상 네트워크 구축에 필요한 소프트웨어를 검토하고, 검토된 소프트웨어를 이용하여 클라우드 네트워크 서비스를 구현하고 테스트하는 능력을 함양할 수 있다.	· 시중교재 및 자체제작PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002010308_22v3 네트워크운용관리	24	운용계획하기	8		
1	2001021505_21v1 클라우드 네트워크 서비스 설계	24	클라우드 네트워크 용량 산정하기	8		
2			클라우드 네트워크 구조 설계하기	8		
2	2002010308_22v3 네트워크운용관리	24	운용매뉴얼작성하기	8		
3			운용교육하기	8		
3	2001021505_21v1 클라우드 네트워크 서비스 설계	24	클라우드 네트워크 보안 설계하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	클라우드네트워크실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클라우드 네트워크 용량 산정하기	클라우드 인프라스트럭처 서비스 아키텍처 요구사항에 따라서 클라우드 물리, 가상 네트워크의 트래픽 용량을 산정할 수 있다.		
	용량 산정 결과에 따라서 물리, 가상 네트워크의 스펙을 결정할 수 있다.		
클라우드 네트워크 구조 설계하기	클라우드 인프라스트럭처 서비스 아키텍처 요구사항 명세서에 따라서 네트워크 가상화 소프트웨어 아키텍처를 파악할 수 있다.		
	파악한 네트워크 가상화 소프트웨어 중에서 네트워크 가상화 소프트웨어를 결정할 수 있다.		
	클라우드 인프라스트럭처 서비스 아키텍처 요구사항 및 클라우드 네트워크 가상화 소프트웨어에 따라서 클라우드 네트워크 참조 모델을 파악할 수 있다.		
	파악한 클라우드 네트워크 참조 모델을 바탕으로 클라우드 네트워크 구조를 상세 설계할 수 있다.		
클라우드 네트워크 보안 설계하기	클라우드 인프라스트럭처 서비스 아키텍처 요구사항 및 클라우드 네트워크 구조 설계에 따라서 클라우드 네트워크 보안 참조 모델을 파악할 수 있다.		
	파악한 클라우드 네트워크 보안 참조 모델을 바탕으로 클라우드 네트워크 보안을 상세 설계할 수 있다.		
운용계획하기	네트워크의 운용관리의 범위 · 요구성능 · 운용상태를 파악할 수 있다.		
	네트워크의 운용관리 소요인력에 따라 인력운용계획을 수립할 수 있다.		
	네트워크 운용관리계획을 수립할 수 있다.		
	네트워크 운용관리에 필요한 측정기, 공구, 예비품 활용계획을 수립할 수 있다.		
	요구되는 보안수준을 확인하여 보안정책을 작성할 수 있다.		
	네트워크 요구사항에 기반하여 운용관리계획서를 작성할 수 있다.		
운용매뉴얼작성하기	구축된 네트워크의 운용내용을 파악할 수 있다.		
	네트워크 운용관리계획서를 기초로 운용관리단계별 운용관리 지침을 작성할 수 있다.		
	네트워크 운용관리계획서를 기초로 비상상황 발생 시 대처하는 시나리오를 작성할 수 있다.		
	네트워크 장비에 대한 운용관리 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
	네트워크 설비에 대한 운용관리 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
	네트워크 운용관리시스템에 대한 운용관리 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
운용교육하기	네트워크 운용관리 매뉴얼을 기반으로 운용관리 기본교육계획서를 작성할 수 있다.		
	네트워크 운용관리에 따라 분야별 운용관리인력의 세부교육계획서를 작성할 수 있다.		
	네트워크 운용관리 매뉴얼을 기초로 장애발생시 신속한 응급조치를 할 수 있도록 고객사 운용관리인력을 대상으로 교육할 수 있다.		
	네트워크 운용관리 매뉴얼을 기초로 정기적인 네트워크 운용관리 교육을 할 수 있다.		
	운용관리인력을 대상으로 운용관리 교육을 실시하고 교육성과를 분석할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·교육과정을 통하여 배운 이론 및 실습을 융합하여 산업 연계형 과제를 제작할 수 있다.	· 융합프로젝트실습(강의안)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업 연계형 과제 제작				
2	산업 연계형 과제 제작				
3	산업 연계형 과제 제작				
4	산업 연계형 과제 제작	4			
5	산업 연계형 과제 제작				
6	산업 연계형 과제 제작				
7	산업 연계형 과제 제작				
8	산업 연계형 과제 제작-중간발표	4			
9	산업 연계형 과제 제작				
10	산업 연계형 과제 제작				
11	산업 연계형 과제 제작				
12	산업 연계형 과제 제작	4			
13	산업 연계형 과제 제작				
14	산업 연계형 과제 제작				
15	산업 연계형 과제 제작				
16	산업 연계형 과제 제작-최종발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·교육과정을 통하여 배운 이론 및 실습을 융합하여 산업 연계형 과제를 제작할 수 있다.	· 융합프로젝트실습(강의안)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업 연계형 과제 제작				
2	산업 연계형 과제 제작				
3	산업 연계형 과제 제작				
4	산업 연계형 과제 제작	4			
5	산업 연계형 과제 제작				
6	산업 연계형 과제 제작				
7	산업 연계형 과제 제작				
8	산업 연계형 과제 제작-중간발표	4			
9	산업 연계형 과제 제작				
10	산업 연계형 과제 제작				
11	산업 연계형 과제 제작				
12	산업 연계형 과제 제작	4			
13	산업 연계형 과제 제작				
14	산업 연계형 과제 제작				
15	산업 연계형 과제 제작				
16	산업 연계형 과제 제작-최종발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
임베디드AI응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능과 임베디드 보드를 활용한 시스템을 구성하고 요구되는 기능을 구현함으로써, 인공지능 시스템 및 요소 기술에 대해 이해한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트 홈 시스템 구성 이해	3			
2	센서 모듈 제어 프로그래밍	3			
3	센서 모듈 제어 프로그래밍				
4	컨트롤 모듈 제어 프로그래밍	3			
5	컨트롤 모듈 제어 프로그래밍				
6	음성인식 기능 구현 실습	3			
7	음성인식을 통한 디바이스 제어 실습	3			
8	스마트 홈 포트폴리오 작성	3			
9	자율주행 로봇 시스템 구성 이해	3			
10	모터 제어 프로그래밍	3			
11	라이다 센서 제어 프로그래밍	3			
12	ROS를 활용한 로봇 제어 프로그래밍	3			
13	SLAM을 이용한 지도 작성 및 위치 추정	3			
14	자율주행 로봇 시스템 기능 구현	3			
15	자율주행 로봇 시스템 기능 구현				
16	자율주행 로봇 포트폴리오 작성	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
데이터베이스프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터와 관계형 데이터베이스, 객체 지향 데이터베이스 애플리케이션의 기본 개념, JDBC를 통한 데이터베이스 연동, 데이터베이스 연동 최적화 등의 응용소프트웨어 구현을 할 수 있다	시중교재, 자체PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개발환경 구축	3			
2	관계형 데이터베이스와 SQL	3			
3	JDBC 소개	3			
4	JDBC 소개				
5	고급 JDBC	3			
6	고급 JDBC				
7	JDBC 선택 패키지	3			
8	JDBC 선택 패키지				
9	응용 프로그램 제작	3			
10	응용 프로그램 제작				
11	응용 프로그램 제작				
12	응용 프로그램 제작				
13	응용 프로그램 제작				
14	응용 프로그램 제작				
15	응용 프로그램 제작				
16	응용 프로그램 제작				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
로봇제어프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI 알고리즘을 활용하여 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램을 개발할 수 있는 실무 능력을 함양할 수 있다		시중교재 또는 자체PPT	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피지컬AI 개요	3			
2	고급프로그래밍언어 기반 로봇 제어 구조	3			
3	제어 시나리오 설계를 위한 조건·반복문 활용	3			
4	모듈화된 코드 설계, 예외처리 및 클래스 구조 이해	3			
5	Modbus 프로토콜 개요 및 통신 구조 이해	3			
6	Modbus TCP 구조 및 응용 실습	3			
7	로봇 시뮬레이션 장치 제어 실습	3			
8	중간고사	3			
9	컴퓨터 비전 개요 및 OpenCV 기본 개념	3			
10	영상 필터링 및 윤곽선 처리 이론	3			
11	객체 인식(Shape/Color) 및 Tracking 기법(1)	3			
12	객체 인식(Shape/Color) 및 Tracking 기법(2)	3			
13	딥러닝 기반 영상 인식 기초	3			
14	카메라 영상 실시간 처리 및 판단 로직 구현	3			
15	비전 기반 로봇 동작 연계 응용 설계	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
머신러닝실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
규칙을 프로그래밍하지 않아도 자동으로 데이터에서 규칙을 학습하는 알고리즘인 머신러닝을 대표하는 툴킷(오렌지3, 나비AI등)을 활용하여 다양한 알고리즘을 습득할 수 있다	시중교재 또는 자체PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능과 머신러닝, 딥러닝	3			
2	훈련세트와 테스트 세트	3			
3	데이터 전처리	3			
4	k-최근접 이웃 회귀	3			
5	선형 회귀	3			
6	다항 회귀 모델 훈련하기	3			
7	로지스틱 회귀	3			
8	확률적 경사 하강법	3			
9	결정 트리	3			
10	교차 검증과 그리드 서치	3			
11	최적의 모델을 위한 파라미터 탐색	3			
12	정형 데이터와 비정형 데이터	3			
13	군집 알고리즘	3			
14	k-평균	3			
15	PCA 클래스	3			
16	주성분 분석으로 차원 축소	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
스마트공정제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·스마트팩토리 전체 공정의 운영 및 유지보수를 위한 직무 수행능력을 습득한다. ·SCADA, MES 개요 및 데이터 분석을 학습할 수 있다.	시중교재 또는 자체PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트공정 개요	3			
2	스마트 공정의 구성	3			
3	개발환경 구축 및 SCADA 기초	3			
4	SCADA 라이브러리	3			
5	Tag 및 통신환경 구축	3			
6	HMI 디자인	3			
7	HMI 속성부여	3			
8	중간고사/과제	3			
9	알람 및 이벤트 관리	3			
10	데이터 로깅 및 트렌드	3			
11	MES의 이해	3			
12	데이터베이스기초	3			
13	스마트 유지보수	3			
14	공정 최적화 및 보안	3			
15	개별 프로젝트	3			
16	최종평가/프로젝트 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
파이썬프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
파이썬의 기본 문법을 학습하고 데이터 분석을 위한 데이터를 이용하여 파이썬을 실용적으로 사용할 수 있다		시중교재 또는 자체PPT	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 소개	3			
2	파이썬의 자료형, 변수	3			
3	파이썬의 제어문(1)	3			
4	파이썬의 제어문(2)	3			
5	파이썬의 함수(1)	3			
6	파이썬의 함수(2)	3			
7	파이썬의 입출력	3			
8	파이썬의 클래스	3			
9	파이썬의 모듈	3			
10	파이썬의 예외처리	3			
11	파이썬의 내장함수	3			
12	파이썬의 외장함수(library)와 Numpy	3			
13	파이썬 : 판다스	3			
14	데이터 로딩, 다금기	3			
15	데이터 변형, 방향	3			
16	데이터 저장, 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
비전응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·OpenCV를 활용한 영상과 이미지 데이터를 처리·분석하여 객체 인식, 분류, 추적 등 시각적 정보를 이해하고 해석하는 인공지능 기술의 원리와 응용을 학습할 수 있다.	시중교재 또는자체PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	영상처리 및 AI 비전 개요	3			
2	개발 환경 구축 (Python, OpenCV, VS Code / PyCharm)	3			
3	디지털 영상의 기본 개념 이해	3			
4	영상(비디오) 처리 기초(스트림 처리, 프레임 단위 영상분석)	3			
5	영상 전처리 기법(Blur, Gaussian, Median Filter)	3			
6	이진화 및 엣지 검출(Threshold)	3			
7	객체 분리와 잡음 제거	3			
8	중간고사	3			
9	객체 검출 기초(Haar Cascade 개념)	3			
10	CNN 구조 이해	3			
11	OpenCV DNN 모듈 개요	3			
12	딥러닝 기반 객체 인식 이해	3			
13	딥러닝 기반 객체 인식(COCO 데이터셋)	3			
14	분류, 검출(YOLO)	3			
15	객체 추적(Object Tracking)	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
인공지능응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
파이썬을 활용한 빅데이터 처리, 분석 및 데이터시각화 프로그래밍을 구현할 수 있다	시중교재 및 자체PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	빅데이터 프로그래밍 이해	3			
2	파이썬 개발 환경 구성	3			
3	파이썬 기초 문법(1)	3			
4	파이썬 기초 문법(2)	3			
5	파이썬 기초 문법(3)	3			
6	파이썬 기초 문법(4)	3			
7	파이썬 기초 문법(5)	3			
8	파이썬을 활용한 데이터분석 프로그래밍 기초(1)	3			
9	파이썬을 활용한 데이터분석 프로그래밍 기초(2)	3			
10	파이썬을 활용한 데이터분석 프로그래밍 기초(3)	3			
11	파이썬을 활용한 데이터분석 프로그래밍 기초(4)	3			
12	데이터분석 심화 프로그래밍(1)	3			
13	데이터분석 심화 프로그래밍(2)	3			
14	데이터분석 심화 프로그래밍(3)	3			
15	데이터분석 심화 프로그래밍(4)	3			
16	데이터분석 심화 프로그래밍(5)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
클라우드플랫폼실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·원도우/리눅스 서버구성, 서버 가상화 환경 구축 실습을 통한 클라우드 환경 구성 및 장애복구, 보안 설정, Log 분석을 할 수 있다		시중교재 또는 자체PPT	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가상머신 소개와 설치	3			
2	가상머신 생성 및 특징	3			
3	서버용 운영체제 설치 및 점검	3			
4	네트워크 관련 설정과 명령어	3			
5	프로세스 관련 개념과 명령어	3			
6	스토로지 관리와 사용자별 공간 할당	3			
7	RAID의 정의와 개념	3			
8	원격지 시스템 관리(Telnet)	3			
9	원격지 시스템 관리(OpenSSH 서버)	3			
10	네임 서버 개념 및 구축	3			
11	웹 서버 개념 및 구축	3			
12	NFS 서버 개념 및 구축	3			
13	DHCP 서버 개념 및 구축	3			
14	방화벽 구축 및 설정(1)	3			
15	방화벽 구축 및 설정(2)	3			
16	리눅스 가상화 기술(도커)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
제조로봇실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·PC 기반 및 산업용 제어기 프로그래밍 기반 협동로봇 운용과 로봇 제어기를 통한 프로그램 작성을 할 수 있다. ·티칭펜던트 기반 협동로봇 제어 및 PC 기반 협동로봇 제어 기초를 학습할 수 있다.	시중교재 또는 자체PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	협동로봇의 개요	3			
2	로봇의 구성	3			
3	산업용 로봇의 분류	3			
4	로봇 기구학	3			
5	티칭팬던트 기본 동작	3			
6	티칭펜던트 기반 협동로봇 제어 기초	3			
7	티칭펜던트 기반 집기 및 배치 공정 실습	3			
8	중간고사	3			
9	로봇 위치교시 및 기본 동작	3			
10	로봇동작 기본 명령어	3			
11	로봇 제어시스템 구성	3			
12	PC 기반 협동로봇 제어 기초	3			
13	PC 기반 집기 및 배치 공정 실습	3			
14	모션프로그램 작성과 실행(1)	3			
15	모션프로그램 작성과 실행(2)	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
·교육과정을 통하여 배운 이론 및 실습을 직접 현장에서 경험하여 적용할 수 있다.		· 현장실습(강의안)	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업현장 연계실습	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 구미캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합소프트웨어과 전공 : AI융합소프트웨어전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합소프트웨어과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
·교육과정을 통하여 배운 이론 및 실습을 직접 현장에서 경험하여 적용할 수 있다.		· 현장실습(강의안)	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업현장 연계실습	160			